

01] Microscopies optiques.

Niveau:

~~II~~ I^{er} Prerequis:

Introduction:

- Si je veux voir un petit détail, mon reflexe est d'approcher l'objet de mon œil
- Œil pas mis au point en dessous de PP : $d_m \approx 25\text{cm}$
- plus approche, plus accommodation importante $\Rightarrow$ fatigue visuelle
- Si le pouvoir grossissant des lentilles était connu depuis l'antiquité, l'idée de les utiliser de manière systématique pour observer la Nature ne s'est imposée qu'à la fin du 16^{ème} siècle.
- Dans un premier temps, nous allons nous intéresser au fonctionnement du microscope optique classique.

$\Rightarrow$ On va voir certaines limitations $\Rightarrow$ différents instruments de microscopies optiques

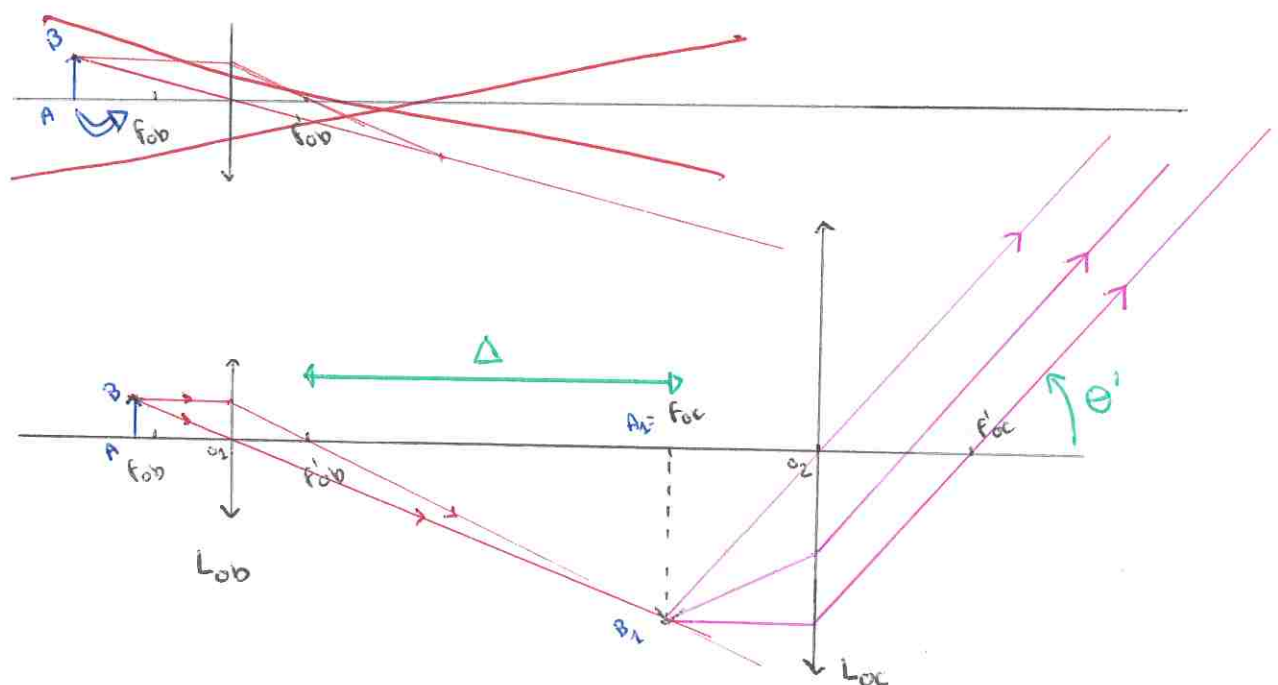
I] Principe du microscope

A] Dispositif

Constitué 2 systèmes optiques successifs:

- objectif.
- oculaire.

Principe fonctionnement:



• objectif : image intermédiaire agrandie inversée

↳ pour avoir grandissement important $\Rightarrow$ (et encombrement réduit)
• f_{ob} courte focale
• objet proche focale

• oculaire : agit comme une loupe : $\left(\begin{array}{c} \text{image} \\ \text{intermédiaire} \\ \text{réelle} \end{array} \right) \Rightarrow \left(\begin{array}{c} \text{image} \\ \text{finale} \\ \text{virtuelle} \\ \text{à l'∞} \end{array} \right) \Rightarrow$ image à l'∞ : observation à l'œil

intersection Rouge et Bleu : Cercle oculaire :

↳ où placer l'œil
• plus de lumière
• image de L_{ob} par $L_{oc} \Rightarrow$ grand champ d'observation angulaire.

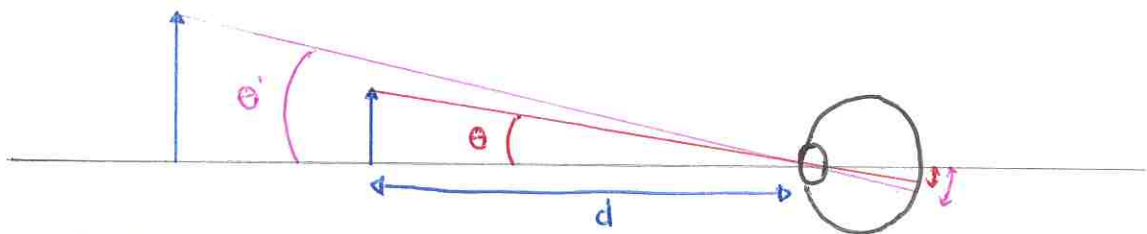
B] Puissance et grossissement

• Performances caractérisés par 2 grandeurs :

• Puissance : $P = \frac{\theta'}{AB}$

• Grossissement : $G = \frac{\theta'}{\theta}$

θ = angle objet AB vu à l'œil nu à une distance d



$\theta' > \theta \Rightarrow$ Taille sur rétine plus grande

⚠ pas confondre Grossissement = $\frac{\theta'}{\theta}$; avec grandissement : $\gamma = \frac{A'B'}{AB}$

• Limite petits angles : $\theta \approx \tan \theta = \frac{AB}{d} \Rightarrow G = \frac{\theta'}{AB} d = Pd$

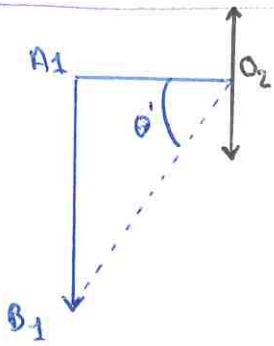
• Dans la pratique :

• Puissance intrasèque :
• A'B' projeté à l'∞
• Œil foyer image de l'instrument

$P_i = \frac{1}{|f'|}$

• Grossissement commercial : $\hat{m}$ conditions et d normalisé

• Punctum proximum $\underline{d_m = 25 \text{ cm}}$



$$\bullet \theta' \sim \tan \theta' = \frac{A_1 B_1}{f_{oc}} \Rightarrow \boxed{P_{oc} = \frac{1}{f_{oc}}}$$

$$\bullet P_i = \frac{\theta'}{AB} = \frac{\theta'}{A_1 B_1} \frac{A_1 B_1}{AB} = P_{oc} |\gamma_{ob}| = \boxed{\frac{|\gamma_{ob}|}{f_{oc}}}$$

$$\bullet \gamma_{ob} = \frac{-F'_{ob} A_1}{f_{ob}} = \frac{-F'_{ob} F_{oc}}{f_{ob}} = -\frac{\Delta}{f_{ob}} \quad \text{intervalle optique}$$

$$\boxed{P_i = |\gamma_{ob}| P_{oc} = \frac{\Delta}{f_{ob} f_{oc}}}$$

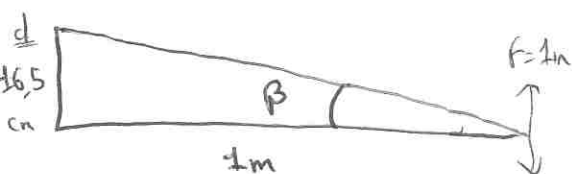
$$\boxed{G_c = |\gamma_{ob}| G_{oc, c} = \frac{\Delta}{f_{ob} f_{oc}} d_m}$$

$$\Rightarrow G_c \text{ du microscope} = \left(\gamma \text{ de l'objectif} \right) \times \left(G_c \text{ de l'oculaire} \right)$$

- G_c du microscope $\nearrow$ si
- f_{ob} ; f_{oc} petites
- Δ grand

c] Mesure du grossissement commercial d'un microscope

manip : SEXTANT p 54



$$\tan(\beta) = \frac{0,165}{1} \Rightarrow \beta = \arctan(0,165)$$

$$G_c = \frac{\beta \times d_m}{d} = \frac{\arctan(0,165) \times 0,25}{0,1 \times 10^{-3}} \approx 40$$

Transition: Pourquoi en pratique on a pas des microscopes de grandissement très élevé?

En règle générale, Puissance $< 5000\times$ ~~Pou~~

↳ Ça sert à rien si on arrive pas résoudre correctement l'image $\Rightarrow$ Pouvoir de résolution du microscope est limité par la diffraction $\Rightarrow$ S'ensuit inutile utilisation de Puissances ou grossissements supérieurs.

D) Limite de résolution:

Montrer figure 10.17 p 306 du Sylvain Howard

• C'est l'image d'un trou par une lentille à cause du phénomène de diffraction

↳ m symétrie axiale que le trou

↳ constituée d'une tâche centrale circulaire très brillante entourée d'une alternance d'anneaux sombres et brillants

↳ Disque d'Airy = tâche centrale, premier minimum nul de $I(\theta) \Rightarrow \sin \theta = 1,22 \frac{\lambda}{D_0}$
avec $D_0 = 2R$ diamètre du trou

• microscope $\Rightarrow$ monture circulaire limitée $\Rightarrow$ diffraction

↳ pas une image ponctuelle mais disque d'Airy

↳ résolution limitée

• La caractéristique la $\oplus$ importante d'un objectif, celle qui donne le pouvoir de résolution du microscope n'est pas le grandissement $\times$, mais

ω_0 = ouverture numérique

Sa valeur est indiquée à droite du grandissement sur la monture

"La limite de résolution d'un microscope, est la distance minimale devant exister entre 2 points A et B de la lamelle d'échantillon pour que leurs images à travers le microscope soient séparées."

⇒ Critère de Rayleigh : 2 objets ponctuels sont résolus si : Maximum diffraction de l'un correspond au premier Minimum diffraction de l'autre

montrer la simulation à : ressources.univ-le Mans.fr/Acces Libre/UM/Pedago/physique/02/option du /rayleigh.html

On montrera en Td :

$$AB_{\min} = \frac{0,61 \lambda_0}{n \sin u} = 0,61 \frac{\lambda_0}{w_0}$$

- n : indice du milieu objet
 - u : demi-angle d'ouverture
 - $w_0 = n \sin u$ = ouverture numérique de l'objectif
- Figure 7.11 ~~Hecht~~ Howard

⇒ ⊕ u et plus l'objectif possède une ouverture num. w_0 élevée, et meilleure est la résolution

- Inutile un grand grossissement si l'image de l'objectif est pas résolue
- ↳ limite de résolution de l'objectif conditionne celle du microscope.

AN • Radiation ultraviolette : $\lambda_0 = 400 \text{ nm}$ // Résolution spatiale : $AB_{\min} = 0,2 \mu\text{m}$

- objectif à immersion : $n_{\text{liq}} = 1,5$
- $w_0 = 1,25$

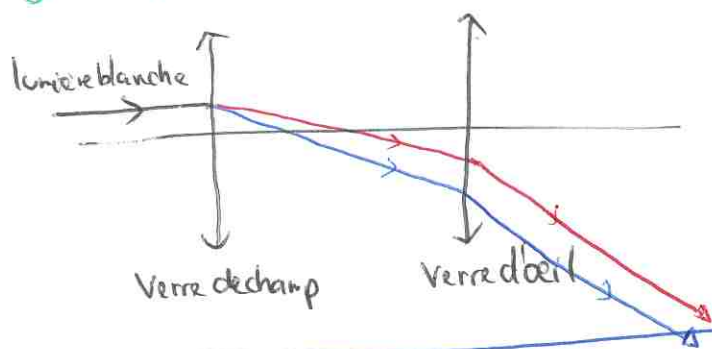
ATTENTION : Dans ces conditions, on a un angle d'ouverture très important !!

$u = 56^\circ$ On est très loin des conditions de Gauss et de stigmatisme approché (3)

- On veut diminuer le demi-angle α pour revenir dans les conditions de Gauss.

Je montre la figure 7.13 du Hecht et j'explique que l'objectif d'un microscope est constitué de plusieurs éléments pour réduire α progressivement jusqu'à des valeurs compatibles avec une optique paraxiale relation sinus d'Abbe !!!

Je garde en tête que pour l'oculaire on a:



Transition: Comment réaliser une image d'un spécimen non coloré? (utile en biologie)

II] Microscopie à contraste de phase et à fluorescence.

- L'idée du physicien hollandais Zernike est de transformer les variations de phase ~~soient par~~ en variations d'amplitude lumineuse

vidéo avec commentaires !!!

• On reprend le raisonnement qualitatif de la vidéo:

• On souhaite observer un objet de phase au microscope
(les objets caractérisés par des variations d'indice ou d'épaisseur sont appelés "objets de phase")

• Sans objet, on a sur l'écran d'observation: $\underline{\underline{S_0 = V_0 e^{i\omega t}}}$

• Avec objet phase, on observe $\underline{\underline{S = V_0 e^{i\omega t + i\varphi} = S_0 e^{i\varphi}}}$

• On peut décomposer la vibration lumineuse comme:

$$\underline{S} = \underbrace{S_0 (e^{i\varphi} - 1)}_{\text{Ondes diffractées}} + \underbrace{S_0}_{\text{Ondes directes}}$$

Deux approches possible:

en plaçant un petit écran
au niveau du rayon directement
issu du laser (vidéo 1)

• Strioscopie: On peut chercher à retirer $S_0 \Rightarrow S = S_0 (e^{i\varphi} - 1)$

de plus: si $\varphi \ll 2\pi$ alors $e^{i\varphi} - 1 \approx 1 + i\varphi - 1 = i\varphi$

$\Rightarrow$ Intensité lumineuse: $\underline{\underline{I = I_0 \varphi^2}}$

Contraste: $C = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}}$ ici: $C = \frac{I_0 \varphi^2}{I_0 \varphi^2} = 1 = \underline{\underline{\text{cst}}}$

Contraste maximal et toujours égal à 1

l'inconvénient c'est la faible ~~luminosité~~ intensité lumineuse: φ petit et φ^2 très petit
et pas de différence entre variation positive ou négative.

• Imagerie par contraste de phase:

• On déphase le signal direct de $\pi/2$ avec une lame de verre
d'épaisseur $n\lambda + \lambda/4$ alors:

$$\underline{S} = S_0 (e^{i\varphi} - 1) + \underline{S_0 e^{-i\pi/2}} \Rightarrow \text{Si } \varphi \text{ petit: } \underline{\underline{S = S_0 (i\varphi - 1) = -i S_0 (1 - \varphi)}}$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{I = I_0 (1 - 2\varphi)}} \quad (\text{car } \varphi^2 \text{ petit négligeable})$$

- On peut donc mesurer directement φ avec cette méthode
- On a une image avec un contraste $C = 2\varphi$
(lame de phase absorbante de $\beta \Rightarrow C = 4\sqrt{\beta}$)
- Frederik Zernike prix Nobel 1953
- Application en biologie $\Rightarrow$ voir cellule non colorée sans avoir à les colorer et donc les tuer.

photos Bright field vs phase Contrast

B] Microscopie à Fluorescence

montrer la vidéo

Conclusion:

- On a vu que le pouvoir de résolution d'un microscope optique $\Delta B_{min} = 0,61 \frac{\lambda_0}{w_0}$ est limité par nature ondulatoire lumière $\Rightarrow$ diffraction.
- Microscopie optique à champ proche
- Effet tunnel
- microscope électronique ($\lambda_0 = \frac{h}{p}$ (De Broglie) donc $\lambda_0 \sim 1 \text{ pm}$ $\sim 10^5$ fois plus petit que lumière)